

Дефиниция

Нека G -група и $a \in G$, тогава $\langle a \rangle = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$ се нарича циклическа подгрупа на G породена от a

Дефиниция

Нека G е група. Тогава G е циклическа ако $\exists a \in G: \langle a \rangle = G$

Дефиниция

Нека G е група и $a \in G$. Редът на a е k , ако k е минималното естествено число, за което $a^k = e$.

Твърдение

Нека $(G, \cdot)$ е група и $a \in G$, $|a| = k$. Тогава:

- 1). $a^n = e \Leftrightarrow k \mid n$
- 2). $a^s = a^t \Leftrightarrow s \equiv t \pmod{k}$

Доказателство

1).

$\Rightarrow$ От теорема за деление с остатък $\Rightarrow n = kq + r$, $0 \leq r < |k|$

$e = a^n = a^{kq} \cdot a^r = (a^k)^q \cdot a^r = e \cdot a^r = a^r \Rightarrow a^r = e$ и $0 \leq r < |k| \Rightarrow r = 0 \Rightarrow n = kq + 0 \Rightarrow n/k$

$\Leftarrow$ От $k \mid n \Rightarrow \exists q \in \mathbb{Z}: n = k \cdot q \Rightarrow a^n = a^{k \cdot q} = (a^k)^q = e^q = e$

2). $a^s = a^t \Leftrightarrow a^{s-t} = e \Leftrightarrow k \mid s-t \Leftrightarrow s \equiv t \pmod{k}$

Твърдение

Нека $(G, \cdot)$ е група и $a \in G$. Тогава $|a| = k \Leftrightarrow |\langle a \rangle| = k$

Доказателство

$\Rightarrow$ Нека $M = \{e, a, a^2, \dots, a^{k-1}\}$

Нека $t \in \mathbb{Z} \Rightarrow \exists! q, r \in \mathbb{Z}: t = kq + r$, $0 \leq r < |k| \Rightarrow a^t = a^{kq} \cdot a^r = (a^k)^q \cdot a^r = e \cdot a^r = a^r \in M$
 $\Rightarrow \forall t \in \mathbb{Z}: a^t \in M$, но ако $a^i = a^j \Rightarrow i \equiv j \pmod{k} \Rightarrow |\langle a \rangle| = k$

$\Leftarrow$ $|\langle a \rangle| = k$

$\langle a \rangle$ - подгрупа на $G \Rightarrow e \in \langle a \rangle \Rightarrow \langle a \rangle = \{e, a, a^2, \dots, a^{k-1}\}$

$$a^k \in \langle a \rangle, \forall k \in \mathbb{N} \Rightarrow a^k \in \{e, a, a^2, \dots, a^{k-1}\}$$

$$\text{Нека } a^k = a^s, s \in \{0, 1, \dots, k-1\} \text{ и } |a| = r \in \mathbb{N} \Rightarrow a^r = e \Rightarrow r > 0 \text{ и } r \geq k$$

$$a^k = a^s \Leftrightarrow a^{k-s} = e \Leftrightarrow r \mid k-s, \text{ но } 0 \leq s < k \Rightarrow 0 < k-s \leq k \Rightarrow 0 < k-s \leq k \leq r \text{ и } r \mid k-s$$

$$\Rightarrow k-s = k = r \Rightarrow |a| = r = k$$

Класификация на циклическите групи

Нека G - циклическа група. Ако:

$$\bullet |G| = k < \infty \Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_k$$

$$\bullet |G| = \infty \Rightarrow G \cong \mathbb{Z}$$

Доказателство

Първа част

$$|G| = k \text{ и } G \text{ - циклическа} \Rightarrow \exists a \in G: \langle a \rangle = G \Rightarrow G = \{e, a, a^2, \dots, a^{k-1}\}$$

Дефинираме $\varphi: G \rightarrow \mathbb{Z}_k$ такава че $\varphi(a^i) = \bar{i}$

$$\left. \begin{aligned} \varphi(a^p \cdot a^q) &= \varphi(a^{p+q}) = \overline{p+q} \\ \varphi(a^p) + \varphi(a^q) &= \bar{p} + \bar{q} = \overline{p+q} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \varphi(xy) = \varphi(x) + \varphi(y) \Rightarrow \varphi \text{ - хомоморфизъм}$$

$$\left. \begin{aligned} \varphi(a^p) = \varphi(a^q) &\Leftrightarrow \bar{p} = \bar{q} \Leftrightarrow p \equiv q \pmod{k} \Leftrightarrow a^p = a^q \Rightarrow \varphi \text{ - инекция} \\ \exists x \in \mathbb{Z}_k \exists a^x \in G: \varphi(a^x) = x &\Rightarrow \varphi \text{ - сюрекция} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \varphi \text{ - биекция}$$

$$\varphi \text{ - хомоморфизъм и } \varphi \text{ - биекция} \Rightarrow \varphi \text{ - изоморфизъм} \Rightarrow G \cong \mathbb{Z}_k$$

Втора част

$$\text{Нека } |G| = \infty \text{ и } G \text{ - циклическа} \Rightarrow \exists a \in G: \langle a \rangle = G, |a| = \infty \Rightarrow G = \{a^k \mid k \in \mathbb{Z}\}$$

Дефинираме $\psi: G \rightarrow \mathbb{Z}$ такава, че $\psi(a^k) = k$

$$\left. \begin{aligned} \psi(a^p \cdot a^q) &= \psi(a^{p+q}) = p+q \\ \psi(a^p) + \psi(a^q) &= p+q \end{aligned} \right\} \Rightarrow \psi \text{ - хомоморфизъм}$$

$$\left. \begin{aligned} \psi(a^p) = \psi(a^q) &\Leftrightarrow p = q \Leftrightarrow a^p = a^q \Rightarrow \psi \text{ - инекция} \\ \forall z \in \mathbb{Z} \exists a^z \in G: \psi(a^z) = z &\Rightarrow \psi \text{ - сюрекция} \end{aligned} \right\} \Rightarrow \psi \text{ - биекция}$$

Ψ -хамакорфизм и сурекция $\Rightarrow \Psi$ -изоморфизм $\Rightarrow G \cong \mathbb{Z}$